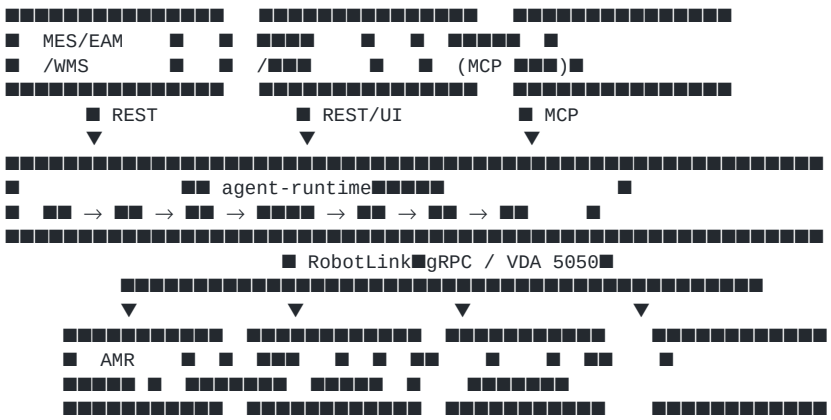
03 · 总体架构设计

项	内容
文档 ID	TG-DOC-03
版本	v1.0
编制日期	2026-10-25
依据	TOGAF B/C/D / 4A / C4
状态	待评审

1. 架构概览（C4-L1 系统上下文）



2. 具身智能体分层：大脑 / 小脑 / 脊髓

借鉴 2026 年 VLA 三代演进共识（端到端 VLA → 增强型 VLA → 类脑 VLA，如 NeuroVLA 的大脑-小脑-脊髓架构），本项目的工程映射：

层	职责	本项目实现	时延要求
大脑（认知）	意图理解、任务分解、调度决策、异常处置	agent-runtime（LLM 规划器 + 规则兜底）	秒级
小脑（技能）	具体动作技能执行（取放/搬运/读数）	具身技能（VLA 或规则，受治理）	百毫秒
脊髓（反射）	围栏、停机、急停	tiangong_core.safety（运行时层）	毫秒级

> 关键架构决策：脊髓层不依赖大脑。即使 LLM 挂了，围栏/停机/急停依然生效（对应 VLA 类脑架构的"碰撞反射 20ms"思想，用确定性代码实现）。

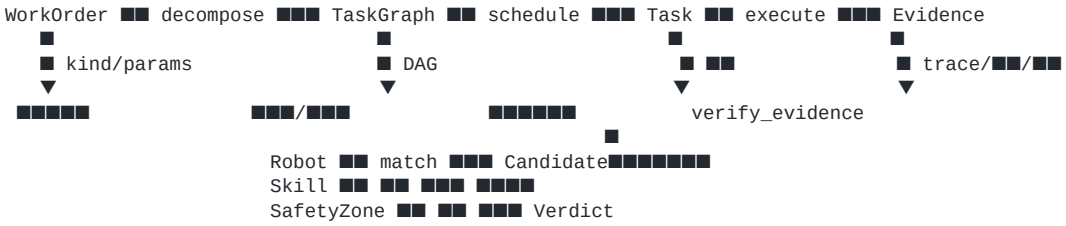
3. C4-L2 容器图

容器	技术	职责
agent-runtime	Python / Litestar / Granian	REST + MCP + 编排闭环
tiangong_core	纯 Python 包	领域核（分解/调度/安全/证据/技能/飞轮）

容器	技术	职责
robot-link-adapters	各厂商 adapter（gRPC 客户端）	协议适配（关差异）
episode-store	对象存储 / 消息队列（生产）	数据飞轮
审批流	钉钉/企微（外部）	人工令牌签发

---

4. 领域模型（核心对象）



关键不变量：

- `TaskGraph` 必须无环（构造时 Kahn 校验）
- 任务状态只能沿白名单迁移（`lifecycle.py`）
- `Evidence` 只追加不修改（`replace` 语义）
- 技能只能引用 APPROVED 版本

---

5. 关键架构决策（ADR 索引）

#	决策	理由	详址
A1	软硬分层、契约先行	本体过剩、软件稀缺；协议差异关 adapter	contracts/proto
A2	大脑/小脑/脊髓三层	安全不依赖 LLM 可用性	§2
A3	规则规划器为默认兜底	可解释、可单测、LLM 挂了能跑	docs/05
A4	证据链作为完成判据	无证据不 DONE（可审计）	FR-502
A5	技能四态 + 灰度 + 回滚	受控资产（宪法第十条）	FR-601 – 603
A6	episode 强制 consent_id	数据合规（不出厂区）	FR-702
A7	SQLite 优先（演示）/ PostgreSQL（生产）	与 Diting-PdM 双后端同构	docs/09
A8	单基地双副本起步	可用性目标 99.5%	NFR-107

---

6. 部署视图

- 演示/CI：单进程 Litestar + MockRobotDriver（无硬件）
- 基地边缘：K3s 双副本 agent-runtime + 本地 episode 缓存（弱网可断点续传）
- 总部中心：汇聚各基地脱敏 episode + 技能注册中心 + 看板

（清单见 `impl/deploy/k8s/`，多基地拓扑详 docs/09 §4）

---

7. 质量属性场景

属性	场景	响应
可用性	LLM 规划器超时	降级规则规划器（FR-105）
可用性	机器人执行失败	降级阶梯 L1→L4（FR-504）
安全性	停止区有人	毫秒级停机（FR-403）
可审计	事故复盘	trace_id 重建全链（FR-503）
可修改性	换机器人厂商	新 adapter，核心不动（A1）
性能	高峰 20 作业单并发	目标 NFR-101/102